

گزارش کار آزمایش شماره ۴: باردار شدن و بی بار شدن خازن‌ها

اعضای گروه:	ابوالفضل احمدی	۴۰۳۱۷۲۲۸۳	تاریخ انجام آزمایش:	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	گروه:
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی	۴۰۳۰۰۱۱۲۲	دستیار آموزشی:		زیرگروه: A

اهداف و خلاصه شرح آزمایش

هدف‌ها:

- بررسی رفتار زمانی بارگیری و تخلیه خازن‌ها و تأیید رابطه $V(t) = V_0 e^{-t/\tau}$.
- استخراج ثابت زمانی $\tau = RC$ با روش کمینه مربعات از داده‌های تجربی.
- برآورد مقاومت داخلی ولت‌متر R_v در دو آزمایش مستقل و محاسبه میانگین آن.
- تعیین ظرفیت معادل خازن‌ها در اتصال سری و موازی و مقایسه با روابط تئوری.
- محاسبه خطای نسبی نتایج تجربی نسبت به مقادیر تئوری و بحث درباره منابع خطا.

خلاصه: در این گزارش، با ثبت تغییرات ولتاژ اندازه‌گیری شده توسط ولت‌متر در گذر زمان، برای دو پیکربندی متفاوت (باردار کردن خازن و تخلیه خازن)، از برازش خطی $\log_{10}(V/V_0)$ بر حسب t استفاده شد و شیب به دست آمده برای تعیین τ و سپس R_v به کار رفت. برای خازن $C_1 = 20 \mu F$ مقدار $R_v \approx 9 M\Omega$ و برای خازن $C_2 = 4 \mu F$ مقدار $R_v \approx 12 M\Omega$ به دست آمد و میانگین $\bar{R} \approx 10.5 M\Omega$ محاسبه شد. سپس ظرفیت معادل در اتصال سری و موازی C_1 و C_2 با استفاده از τ تجربی و $\bar{R}$ محاسبه و با روابط تئوری $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ (سری) و $C = C_1 + C_2$ (موازی) مقایسه شد. اختلاف‌ها حدود ۹٪ - ۱۱٪ بودند که با محدودیت دقت قرائت ولت‌متر، وابستگی مقاومت ورودی به محدوده اندازه‌گیری، مقاومت‌های ناچیز سیم‌ها و اتصالات، و تقریب‌های عددی در برازش توجیه‌پذیر است. در مجموع، نتایج با مدل تئوری سازگارند و روش تعیین R_v و C_{eq} از روی τ کارآمد و قابل اتکا ارزیابی می‌شود.

۱ باردار شدن خازن C_1 و تعیین مقاومت داخلی ولت‌متر

مطابق شکل، خازنی با ظرفیت $C_1 = 20 \mu F$ را به صورت سری به منبع تغذیه ۱۰ ولتی و یک ولت‌متر وصل کردیم و برای زمان‌های مختلف جدول ۱، عددی را که ولت‌متر نشان می‌دهد گزارش کردیم. بین اختلاف پتانسیل منبع تغذیه V_0 ، اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن V_C و عددی که ولت‌متر نشان می‌دهد V رابطه زیر برقرار است:

$$V = V_0 - V_C = V_0 e^{-t/RC}$$

در شکل ۱ منحنی تغییرات V/V_0 بر حسب زمان در مقیاس بندی نیمه‌لگاریتمی نمایش داده شده است. حال با استفاده از شیب خط (با روش کمینه مربعات) τ ، ثابت زمانی مدار را به دست می‌آوریم و مقاومت داخلی ولت‌متر را محاسبه می‌کنیم.

تعیین ثابت زمانی مدار و مقاومت داخلی ولت‌متر

رابطه تئوری مدار به صورت زیر است:

$$V = V_0 - V_C = V_0 e^{-t/RC} \quad (1)$$

در نتیجه

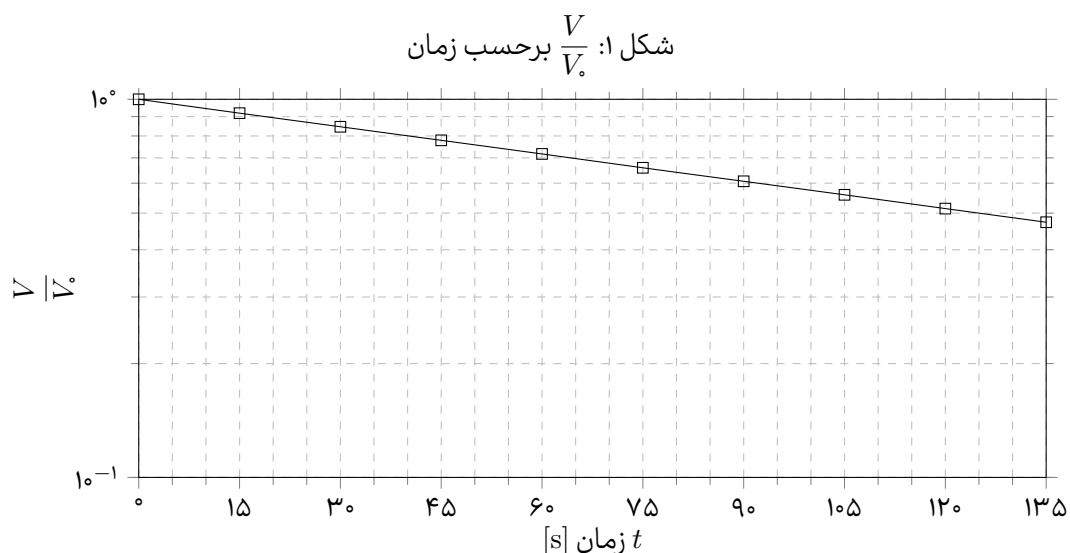
$$\frac{V}{V_0} = e^{-t/RC} \quad (2)$$

اگر لگاریتم دهدهی بگیریم، داریم:

$$\log_{10}\left(\frac{V}{V_0}\right) = -\frac{t}{RC \ln 10} \quad (3)$$

جدول ۱: داده‌های باردار شدن خازن $C_1 = 20 \mu F$ و نسبت V/V_0 بر حسب زمان

V/V_0	$V [V]$	$t [s]$
۱.۰۰۰	۱۰	۰
۰.۹۱۹	۹.۱۹	۱۵
۰.۸۴۶	۸.۴۶	۳۰
۰.۷۷۹	۷.۷۹	۴۵
۰.۷۱۷	۷.۱۷	۶۰
۰.۶۵۹	۶.۵۹	۷۵
۰.۶۰۷	۶.۰۷	۹۰
۰.۵۵۹	۵.۵۹	۱۰۵
۰.۵۱۴	۵.۱۴	۱۲۰
۰.۴۷۳	۴.۷۳	۱۳۵



با تعریف

$$x_i = t_i, \quad y_i = \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_0} \right),$$

باید رابطه خطی

$$y_i = a + bx_i \quad (4)$$

صدق کند، که در آن

$$b = -\frac{1}{RC \ln 10} = -\frac{1}{\tau \ln 10}. \quad (5)$$

برای به دست آوردن a و b از روش کمینه مربعات استفاده می‌کنیم. فرمول‌های شیب و عرض از مبدأ به صورت زیر است:

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad (6)$$

$$a = \frac{1}{n} \left(\sum y_i - b \sum x_i \right), \quad (7)$$

که در آن n تعداد نقاط آزمایش است. با استفاده از داده‌های جدول ۱ داریم:

$$\sum x_i = \sum t_i = 675 \text{ s}, \quad (8)$$

$$\sum x_i^2 = \sum t_i^2 = 64125 \text{ s}^2, \quad (9)$$

$$\sum y_i \approx -1,6269, \quad (10)$$

$$\sum x_i y_i \approx -154,48. \quad (11)$$

بنابراین:

$$b = \frac{10(-154,48) - 675(-1,6269)}{10(64125) - 675^2} \quad (12)$$

$$\approx \frac{-446,6}{185625} \quad (13)$$

$$\approx -2,41 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}, \quad (14)$$

و

$$a = \frac{1}{10} \left(\sum y_i - b \sum x_i \right) \quad (15)$$

$$\approx -3,1 \times 10^{-4}, \quad (16)$$

که مقدار a بسیار کوچک بوده و با مقدار تئوری صفر سازگار است. در نتیجه معادله خط برازش شده روی نمودار نیمه‌لگاریتمی به صورت زیر است:

$$\log_{10}\left(\frac{V}{V_0}\right) \approx -2.41 \times 10^{-3} t - 3.1 \times 10^{-4}. \quad (17)$$

از رابطه

$$b = -\frac{1}{\tau \ln 10} \quad (18)$$

ثابت زمانی مدار به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\tau = -\frac{1}{b \ln 10} \quad (19)$$

$$= -\frac{1}{(-2.41 \times 10^{-3}) \times 2.3026} \quad (20)$$

$$\approx 1.8 \times 10^2 \text{ s}. \quad (21)$$

در این آزمایش تنها مقاومت سری، مقاومت داخلی ولت‌متر R_v است، بنابراین:

$$\tau = R_v C_1 \Rightarrow R_v = \frac{\tau}{C_1}. \quad (22)$$

با توجه به

$$C_1 = 20 \mu\text{F} = 20 \times 10^{-6} \text{ F},$$

خواهیم داشت:

$$R_v = \frac{1.8 \times 10^2}{20 \times 10^{-6}} \quad (23)$$

$$\approx 9.0 \times 10^6 \Omega \quad (24)$$

$$\approx 9 \text{ M}\Omega. \quad (25)$$

در نتیجه:

$$\tau \approx 1.8 \times 10^2 \text{ s} \quad R_v \approx 9 \text{ M}\Omega. \quad (26)$$

۲ بی‌بار شدن خازن C_2 و تعیین مقاومت داخلی ولت‌متر

ابتدا خازنی با ظرفیت $C_2 = 4 \mu\text{F}$ را به وسیله یک منبع تغذیه 10 ولتی باردار کردیم؛ سپس خازن را از منبع تغذیه جدا کرده و به ولت‌متر وصل نمودیم تا از راه مقاومت داخلی ولت‌متر تخلیه شود. برای زمان‌های مختلف جدول ۲، عددی را که ولت‌متر نشان می‌دهد گزارش کردیم. در شکل ۲ منحنی تغییرات $\frac{V}{V_0}$ برحسب زمان در مقیاس بندی نیمه‌لگاریتمی نمایش داده شده است.

حال با استفاده از شیب خط (با روش کمینه مربعات) τ ، ثابت زمانی مدار را به دست می‌آوریم و مقاومت داخلی ولت‌متر را محاسبه می‌کنیم.

تعیین ثابت زمانی مدار و مقاومت داخلی ولت‌متر (خازن $C_2 = 4 \mu\text{F}$)

در این آزمایش، خازن C_2 ابتدا تا ولتاژ $V_0 = 10 \text{ V}$ باردار شد و سپس از طریق مقاومت داخلی ولت‌متر تخلیه گردید. رابطه تئوری ولتاژ روی خازن در هنگام تخلیه به صورت زیر است:

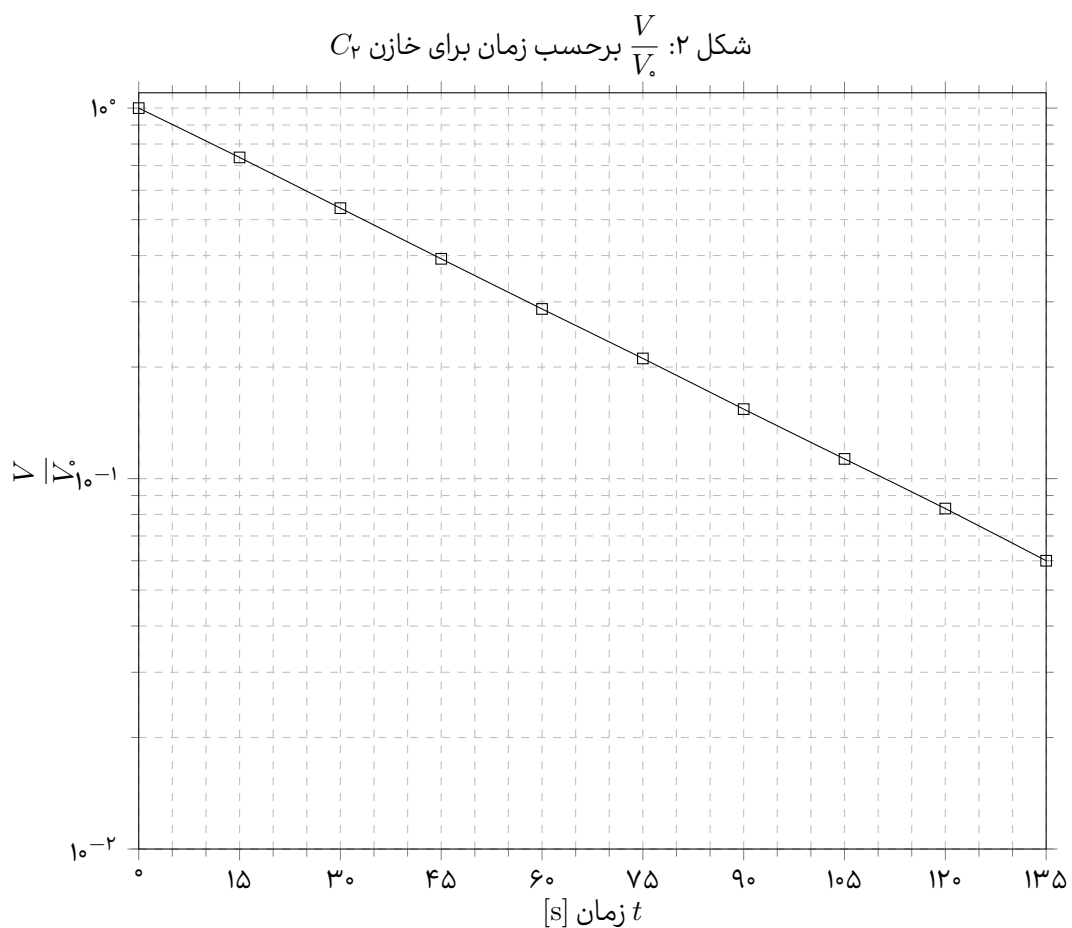
$$V(t) = V_0 e^{-t/RC}, \quad (27)$$

بنابراین

$$\frac{V}{V_0} = e^{-t/RC}. \quad (28)$$

جدول ۲: داده‌های بی‌بار شدن خازن $C_2 = 4 \mu\text{F}$ و ولتاژ برحسب زمان

$V [\text{V}]$	$t [\text{s}]$
۱۰	۰
۷٫۳۶	۱۵
۵٫۳۷	۳۰
۳٫۹۲	۴۵
۲٫۸۷	۶۰
۲٫۱۱	۷۵
۱٫۵۴	۹۰
۱٫۱۳	۱۰۵
۰٫۸۳	۱۲۰
۰٫۶۰	۱۳۵



با گرفتن لگاریتم دهمی، خواهیم داشت:

$$\log_{10} \left(\frac{V}{V_0} \right) = -\frac{t}{RC \ln 10}. \quad (29)$$

اگر تعریف کنیم

$$x_i = t_i, \quad y_i = \log_{10} \left(\frac{V_i}{V_0} \right),$$

آنگاه داده‌ها باید روی یک خط راست از فرم

$$y_i = a + bx_i \quad (30)$$

قرار گیرند که در آن

$$b = -\frac{1}{RC \ln 10} = -\frac{1}{\tau \ln 10}. \quad (31)$$

ساختن داده‌های لگاریتمی با توجه به $V_0 = 10\text{ V}$ ، نسبت‌های $\frac{V_i}{V_0}$ و لگاریتم ددهی آن‌ها به صورت زیر به دست می‌آیند (چند رقم اعشار نگه داشته شده است):

t_i [s]	V_i [V]	V_i/V_0	$y_i = \log_{10}(V_i/V_0)$
0	10,00	1,000	0,0000
15	7,36	0,736	-0,1331
30	5,37	0,537	-0,2700
45	3,92	0,392	-0,4067
60	2,87	0,287	-0,5421
75	2,11	0,211	-0,6757
90	1,54	0,154	-0,8125
105	1,13	0,113	-0,9469
120	0,83	0,083	-1,0809
135	0,60	0,060	-1,2218

روش کمینه مربعات برای خط $y = a + bx$ ، شیب b و عرض از مبدأ a با روش کمینه مربعات برابرند با:

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad (32)$$

$$a = \frac{1}{n} \left(\sum y_i - b \sum x_i \right), \quad (33)$$

که در آن $n = 10$ تعداد نقاط است. با استفاده از داده‌ها داریم:

$$\sum x_i = \sum t_i = 675\text{ s}, \quad (34)$$

$$\sum x_i^2 = \sum t_i^2 = 64125\text{ s}^2, \quad (35)$$

$$\sum y_i \approx -6,090, \quad (36)$$

$$\sum x_i y_i \approx -578,82. \quad (37)$$

در نتیجه شیب خط برابر است با:

$$b = \frac{10(-578,82) - 675(-6,090)}{10(64125) - 675^2} \quad (38)$$

$$= \frac{-5788,2 + 4109,0}{641250 - 455625} \quad (39)$$

$$\approx \frac{-1679,2}{185625} \quad (40)$$

$$\approx -9,04 \times 10^{-3}\text{ s}^{-1}. \quad (41)$$

عرض از مبدأ نیز برابر است با:

$$a = \frac{1}{10} \left(\sum y_i - b \sum x_i \right) \quad (42)$$

$$\approx \frac{1}{10} (-6,090 - (-9,04 \times 10^{-3}) \times 675) \quad (43)$$

$$\approx 1,0 \times 10^{-3}, \quad (44)$$

که مقدار بسیار کوچکی است و با مقدار تئوری (تقریباً صفر) سازگار می‌باشد. پس معادله خط برازش شده روی نمودار نیمه‌لگاریتمی به صورت زیر است:

$$\log_{10} \left(\frac{V}{V_0} \right) \approx -9,04 \times 10^{-3} t + 1,0 \times 10^{-3}. \quad (45)$$

محاسبه ثابت زمانی τ از رابطه

$$b = -\frac{1}{\tau \ln 10} \quad (46)$$

خواهیم داشت:

$$\tau = -\frac{1}{b \ln 10} \quad (47)$$

$$= -\frac{1}{(-9,04 \times 10^{-3}) \times 2,3026} \quad (48)$$

$$\approx 4,8 \times 10^1 \text{ s} \quad (49)$$

$$\approx 48 \text{ s}. \quad (50)$$

محاسبه مقاومت داخلی ولت متر در این مدار تنها مقاومت موجود، مقاومت داخلی ولت متر R_v است، بنابراین:

$$\tau = R_v C_r \Rightarrow R_v = \frac{\tau}{C_r}. \quad (51)$$

با توجه به

$$C_r = 4 \mu\text{F} = 4 \times 10^{-6} \text{ F},$$

خواهیم داشت:

$$R_v = \frac{4,8 \times 10^1}{4 \times 10^{-6}} \quad (52)$$

$$\approx 1,2 \times 10^7 \Omega \quad (53)$$

$$\approx 12 \text{ M}\Omega. \quad (54)$$

در نتیجه مقادیر به دست آمده برای این آزمایش به صورت زیر است:

$$\boxed{\tau \approx 4,8 \times 10^1 \text{ s}} \quad \boxed{R_v \approx 12 \text{ M}\Omega}. \quad (55)$$

حال مقدار متوسط مقاومت داخلی ولت متر ($\bar{R}$) را با استفاده از نتایج به دست آمده از قسمت های قبلی، تعیین می کنیم.

تعیین مقدار متوسط مقاومت داخلی ولت متر

در دو بخش قبلی، با استفاده از دو خازن مختلف، مقدار مقاومت داخلی ولت متر به صورت زیر به دست آمد:

$$R_1 \approx 9 \text{ M}\Omega, \quad R_2 \approx 12 \text{ M}\Omega.$$

برای به دست آوردن مقدار متوسط مقاومت داخلی ولت متر، از رابطه

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2}{2}$$

استفاده می کنیم. بنابراین:

$$\bar{R} = \frac{9 + 12}{2} \text{ M}\Omega = 10,5 \text{ M}\Omega.$$

در نتیجه مقدار متوسط مقاومت داخلی ولت متر برابر است با:

$$\boxed{\bar{R} = 10,5 \text{ M}\Omega}.$$

۳ بررسی تجربی ظرفیت معادل خازن های سری

خازن‌های C_1 و C_2 که در قسمت‌های پیشین مورد استفاده قرار دادیم را به صورت سری به یک منبع تغذیه ۱۰ ولتی و یک ولت‌متر وصل کردیم و برای زمان‌های مختلف جدول ۳، عدد نمایش داده شده ولت‌متر را گزارش کردیم. حال منحنی تغییرات V بر حسب زمان را رسم می‌کنیم؛ سپس با استفاده از منحنی و تعریف τ ، ثابت زمانی مدار را به دست می‌آوریم.

V [V]	t [s]
۱۰	۰
۶٫۹۵	۱۵
۴٫۶۳	۳۰
۳٫۱۲	۴۵
۲٫۱۱	۶۰
۱٫۴۲	۷۵
۰٫۹۶	۹۰
۰٫۶۵	۱۰۵
۰٫۴۸	۱۲۰
۰٫۳۰	۱۳۵

تعیین ثابت زمانی مدار از روی منحنی $V(t)$

در مدار تخلیه خازن، ولتاژ دو سر خازن بر حسب زمان از رابطه

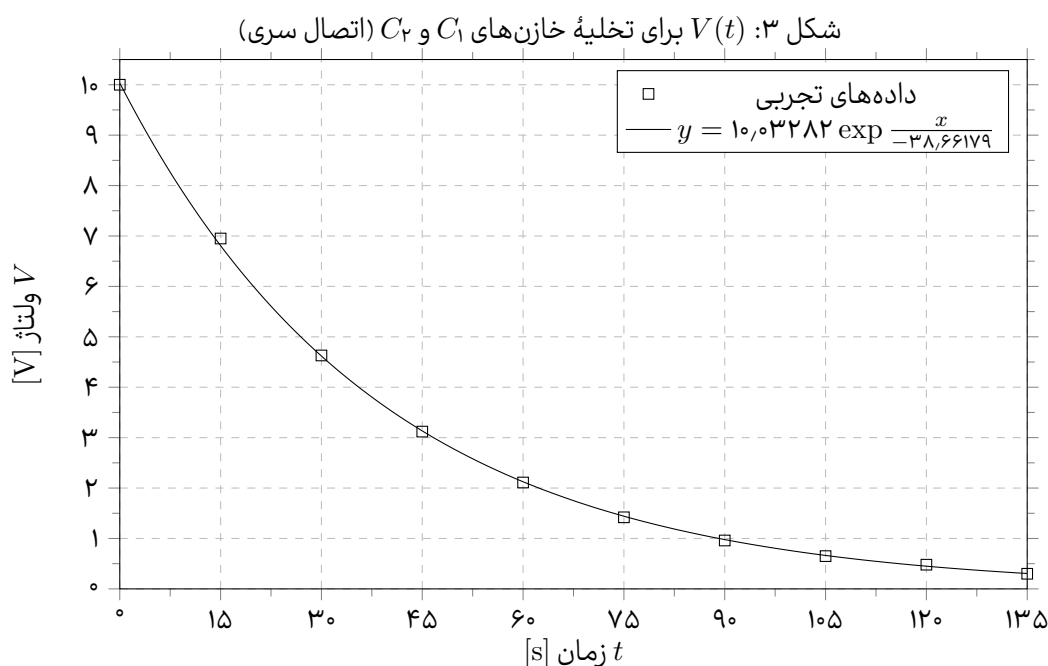
$$V(t) = V_0 e^{-t/\tau} \quad (56)$$

پیروی می‌کند که در آن $\tau = RC$ ثابت زمانی مدار است. طبق این رابطه، در لحظه

$$t = \tau \Rightarrow V(\tau) = \frac{V_0}{e}. \quad (57)$$

در این آزمایش $V_0 = 10 \text{ V}$ است؛ بنابراین:

$$V(\tau) = \frac{10}{e} \approx 3٫۶۸ \text{ V}. \quad (58)$$



با توجه به جدول ۳ و منحنی $V(t)$ رسم شده (شکل ۳)، مشاهده می‌شود که این مقدار ولتاژ بین دو نقطه زیر قرار می‌گیرد:

$$t_1 = 30 \text{ s}, \quad V_1 = 4٫۶۳ \text{ V},$$

$$t_2 = 45 \text{ s}, \quad V_2 = 3٫۱۲ \text{ V}.$$

برای تخمین زمان τ ، بین این دو نقطه درون‌یابی خطی انجام می‌دهیم. ابتدا شیب خط بین دو نقطه را حساب می‌کنیم:

$$m = \frac{V_2 - V_1}{t_2 - t_1} = \frac{3٫۱۲ - 4٫۶۳}{45 - 30} = \frac{-1٫۵۱}{15} \approx -0٫۱۰۰۷ \text{ V/s}. \quad (59)$$

اختلاف ولتاژ از مقدار V_1 تا $V(\tau) = 3٫۶۸ \text{ V}$ برابر است با:

$$\Delta V = V(\tau) - V_1 = 3٫۶۸ - 4٫۶۳ = -0٫۹۵ \text{ V}. \quad (60)$$

پس زمان لازم برای این تغییر ولتاژ:

$$\Delta t = \frac{\Delta V}{m} = \frac{-0٫۹۵}{-0٫۱۰۰۷} \approx 9٫۴۵ \text{ s}. \quad (61)$$

در نتیجه زمان متناظر با $V = V_0/e$ برابر است با:

$$\tau \approx t_1 + \Delta t = 30 \text{ s} + 9,45 \text{ s} \approx 3,9 \times 10^1 \text{ s}. \quad (62)$$

بنابراین، ثابت زمانی مدار به صورت زیر به دست می آید:

$$\tau \approx 3,9 \times 10^1 \text{ s} (\approx 39 \text{ s}). \quad (63)$$

حال با استفاده از τ به دست آمده و مقاومت داخلی ولت متر، ظرفیت معادل خازن ها را به دست می آوریم و خطای این ظرفیت را نسبت به ظرفیت معادل $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ محاسبه می کنیم.

تعیین ظرفیت معادل خازن ها و محاسبه خطا

از آزمایش قبلی (تخلیه هم زمان دو خازن) ثابت زمانی مدار به صورت

$$\tau \approx 3,9 \times 10^1 \text{ s}$$

به دست آمد. همچنین در دو قسمت قبلی میانگین مقاومت داخلی ولت متر را

$$\bar{R} \approx 10,5 \times 10^6 \Omega$$

به دست آوردیم. چون در این مدار تنها مقاومت سری، مقاومت داخلی ولت متر است، طبق تعریف ثابت زمانی داریم:

$$\tau = \bar{R} C_{eq} \Rightarrow C_{eq}^{(exp)} = \frac{\tau}{\bar{R}}. \quad (64)$$

با جایگذاری مقادیر عددی:

$$C_{eq}^{(exp)} = \frac{3,9 \times 10^1}{10,5 \times 10^6} \text{ F} \quad (65)$$

$$= \frac{3,9}{10,5} \times 10^{-5} \text{ F} \quad (66)$$

$$\approx 3,71 \times 10^{-6} \text{ F} \quad (67)$$

$$\approx 3,71 \mu\text{F}. \quad (68)$$

ظرفیت معادل تئوری دو خازن مطابق رابطه

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (69)$$

به صورت زیر است. با در نظر گرفتن

$$C_1 = 20 \mu\text{F}, \quad C_2 = 4 \mu\text{F},$$

داریم:

$$\frac{1}{C_{eq}^{(th)}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \quad (\mu\text{F}^{-1}) \quad (70)$$

$$= 0,05 + 0,25 = 0,30, \quad (71)$$

$$\Rightarrow C_{eq}^{(th)} = \frac{1}{0,30} \approx 3,33 \mu\text{F}. \quad (72)$$

اکنون خطای نسبی ظرفیت معادل به دست آمده از آزمایش نسبت به مقدار تئوری را محاسبه می کنیم:

$$\delta C = \frac{|C_{eq}^{(exp)} - C_{eq}^{(th)}|}{C_{eq}^{(th)}} \times 100\%. \quad (73)$$

با جایگذاری:

$$\delta C = \frac{|3,71 - 3,33|}{3,33} \times 100 \% \quad (74)$$

$$\approx \frac{0,38}{3,33} \times 100 \% \quad (75)$$

$$\approx 1,14 \times 10^1 \% \quad (76)$$

$$\approx 11 \% \quad (77)$$

در نتیجه:

$$\boxed{C_{eq}^{(exp)} \approx 3,71 \mu F} \quad \boxed{C_{eq}^{(th)} \approx 3,33 \mu F} \quad \boxed{\delta C \approx 11 \%}. \quad (78)$$

۴ بررسی تجربی ظرفیت معادل خازن‌های موازی

خازن‌های C_1 و C_2 را به صورت موازی به هم بسته و سپس به وسیله یک منبع تغذیه 10 ولتی باردار می‌کنیم. خازن‌ها را از منبع جدا کرده و به ولت‌متر وصل می‌کنیم تا خازن‌ها از راه مقاومت داخلی ولت‌متر، تخلیه شوند و برای زمان‌های مختلف جدول ۴، عددی را که ولت‌متر نمایش می‌دهد گزارش کردیم.

جدول ۴: داده‌های تخلیه خازن‌های C_1 و C_2 در اتصال موازی و ولتاژ بر حسب زمان

$V [V]$	$t [s]$
۹,۸۳	۰
۸,۶۵	۳۰
۷,۵۹	۶۰
۶,۶۵	۹۰
۵,۸۳	۱۲۰
۵,۱۱	۱۵۰
۴,۴۸	۱۸۰
۳,۹۳	۲۱۰
۳,۴۶	۲۴۰
۳,۰۲	۲۷۰
۲,۶۵	۳۰۰

شکل ۴، منحنی نمایش تغییرات V بر حسب زمان را نشان می‌دهد. با استفاده از این منحنی و تعریف τ ، ثابت زمانی را به دست می‌آوریم.

تعیین ثابت زمانی مدار از روی منحنی $V(t)$ (خازن‌های C_1 و C_2 موازی)

در تخلیه خازن، ولتاژ دو سر خازن معادل بر حسب زمان از رابطه

$$V(t) = V_0 e^{-t/\tau} \quad (79)$$

پیروی می‌کند که در آن τ ثابت زمانی مدار است. طبق این رابطه،

$$V(\tau) = \frac{V_0}{e}. \quad (80)$$

در این آزمایش، از داده اولیه در زمان $t = 0$ داریم:

$$V_0 \approx 9,83 V,$$

بنابراین:

$$V(\tau) = \frac{9,83}{e} \approx 3,62 V. \quad (81)$$

با توجه به جدول ۴ و منحنی $V(t)$ (شکل ۴) مشاهده می‌شود که این مقدار ولتاژ بین دو نقطه

$$t_1 = 210 s, \quad V_1 = 3,93 V, \\ t_2 = 240 s, \quad V_2 = 3,46 V$$

قرار دارد. برای تخمین زمان τ بین این دو نقطه درون یابی خطی انجام می‌دهیم. شیب خط بین دو نقطه برابر است با:

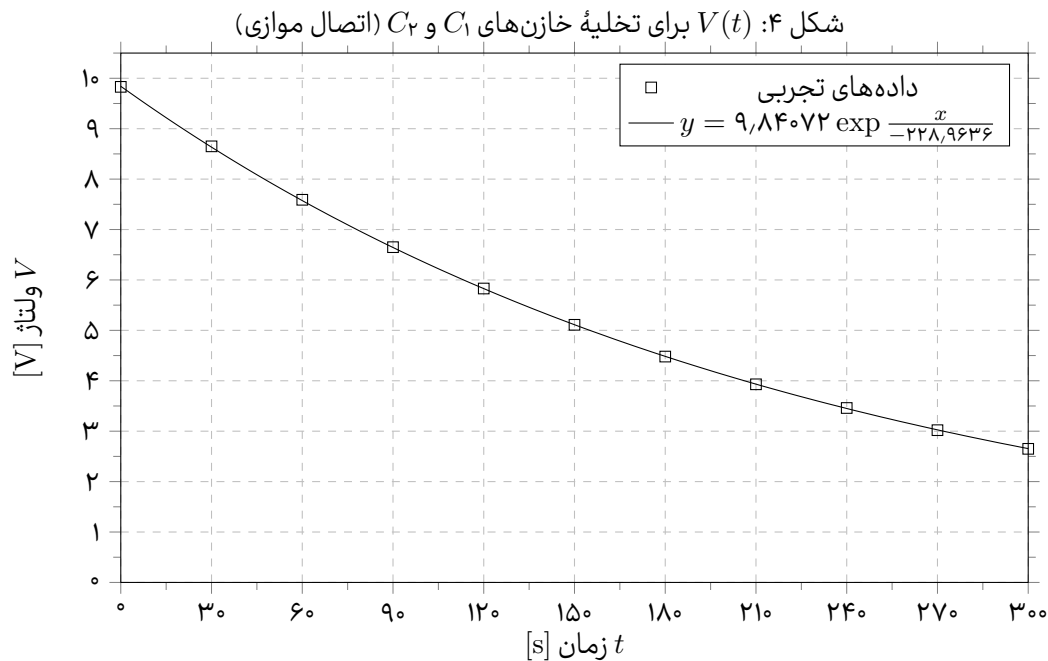
$$m = \frac{V_2 - V_1}{t_2 - t_1} = \frac{3,46 - 3,93}{240 - 210} = \frac{-0,47}{30} \approx -1,57 \times 10^{-2} V/s. \quad (82)$$

اختلاف ولتاژ از V_1 تا $V(\tau)$ برابر است با:

$$\Delta V = V(\tau) - V_1 = 3,62 - 3,93 \approx -0,31 V. \quad (83)$$

پس زمان لازم برای این تغییر ولتاژ:

$$\Delta t = \frac{\Delta V}{m} \approx \frac{-0,31}{-1,57 \times 10^{-2}} \approx 2,0 \times 10^1 s. \quad (84)$$



در نتیجه زمان متناظر با $V = V_0/e$ (یعنی ثابت زمانی مدار) برابر است با:

$$\tau \approx t_1 + \Delta t \approx 210 \text{ s} + 20 \text{ s} \approx 2,3 \times 10^2 \text{ s}. \quad (85)$$

بنابراین ثابت زمانی مدار خازن‌های C_1 و C_2 (متصل به صورت موازی) به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\tau \approx 2,3 \times 10^2 \text{ s} (\approx 230 \text{ s}). \quad (86)$$

اکنون با استفاده از τ و مقاومت داخلی ولت‌متر، ظرفیت معادل خازن‌ها را به دست آورده و خطای آن را با ظرفیت معادل $C = C_1 + C_2$ محاسبه می‌کنیم.

تعیین ظرفیت معادل خازن‌ها از روی τ و مقایسه با حالت موازی

در این بخش، خازن‌های C_1 و C_2 به صورت موازی بسته شده و از طریق مقاومت داخلی ولت‌متر تخلیه شده‌اند. از بخش قبل، ثابت زمانی مدار را

$$\tau \approx 2,3 \times 10^2 \text{ s}$$

به دست آوردیم. همچنین میانگین مقاومت داخلی ولت‌متر از دو آزمایش قبلی برابر بود با

$$\bar{R} \approx 10,5 \times 10^6 \Omega.$$

چون در مدار فقط همین مقاومت سری وجود دارد، تعریف ثابت زمانی می‌دهد:

$$\tau = \bar{R} C_{\text{eq}} \Rightarrow C_{\text{eq}}^{(\text{exp})} = \frac{\tau}{\bar{R}}. \quad (87)$$

با جایگذاری مقادیر عددی:

$$C_{\text{eq}}^{(\text{exp})} = \frac{2,3 \times 10^2}{10,5 \times 10^6} \text{ F} \quad (88)$$

$$= \frac{2,3}{10,5} \times 10^{-4} \text{ F} \quad (89)$$

$$\approx 2,19 \times 10^{-5} \text{ F} \quad (90)$$

$$\approx 21,9 \mu\text{F}. \quad (91)$$

از طرف دیگر، ظرفیت معادل تئوری دو خازن موازی برابر است با:

$$C_{\text{eq}}^{(\text{th})} = C_1 + C_2. \quad (92)$$

با در نظر گرفتن

$$C_1 = 20 \mu F, \quad C_2 = 4 \mu F,$$

خواهیم داشت:

$$C_{eq}^{(th)} = 20 + 4 = 24 \mu F. \quad (93)$$

اکنون خطای نسبی ظرفیت معادل اندازه‌گیری شده نسبت به مقدار تئوری را محاسبه می‌کنیم:

$$\delta C = \frac{|C_{eq}^{(exp)} - C_{eq}^{(th)}|}{C_{eq}^{(th)}} \times 100\%. \quad (94)$$

با جایگذاری:

$$\delta C = \frac{|21.9 - 24|}{24} \times 100\% \quad (95)$$

$$\approx \frac{2.1}{24} \times 100\% \quad (96)$$

$$\approx 8.7\%. \quad (97)$$

در نتیجه:

$$\boxed{C_{eq}^{(exp)} \approx 21.9 \mu F} \quad \boxed{C_{eq}^{(th)} = 24 \mu F} \quad \boxed{\delta C \approx 8.7\%}. \quad (98)$$

یادداشت نمودارهای رسم در شکل های ۳ و ۴ ضابطه‌شان با وارد کردن داده‌های جدول، در یک اسکریپت پایتون^۱ به دست آمده‌اند. در این برنامه از Levenberg–Marquardt algorithm برای این منظور استفاده می‌کند. مانند سایر الگوریتم‌های کمینه‌سازی عددی، الگوریتم لونبرگ-مارکارد یک رویه تکراری است. برای شروع کمینه‌سازی، کاربر باید یک حدس آغازین برای بردار پارامترها $\mathbf{p}$ ارائه کند. در بسیاری مواقع یک حدس ناآگاهانه استاندارد مانند

$$\mathbf{p}^T = (1, 1, \dots, 1)$$

به خوبی کار می‌کند. در جاهای دیگر، الگوریتم تنها وقتی کار می‌کند که حدس آغازین تا حدی به جواب نهایی نزدیک باشد. در هر گام تکرار، بردار پارامترها $\mathbf{p}$ با یک تخمین جدید $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ جایگزین می‌شود. برای دستیابی به $\mathbf{q}$ ، توابع $f_i(\mathbf{p} + \mathbf{q})$ با خطی‌سازی‌شان

$$\mathbf{f}(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{p}) + J\mathbf{q}$$

تخمین زده می‌شوند که J ژاکوبین $\mathbf{f}$ در $\mathbf{p}$ است. در یک کمینه مجموع مربعات S ، داریم

$$\nabla_{\mathbf{q}} S = 0.$$

با خطی‌سازی بالا، از این به معادله زیر می‌رسیم:

$$(J^T J) \mathbf{q} = -J^T \mathbf{f}$$

که $\mathbf{q}$ را می‌توان از آن با وارون کردن $J^T J$ به دست آورد. کلید LMA جایگزینی این معادله با «نسخه میراشده» آن است:

$$(J^T J + \lambda) \mathbf{q} = -J^T \mathbf{f}$$

ضریب میرایی نامنفی λ در هر تکرار تنظیم می‌شود. اگر کاهش S تند بود، مقدار کوچک‌تری به آن می‌دهیم که الگوریتم را به GNA نزدیک‌تر می‌کند، اما اگر یک تکرار کاهش ناکافی نشان داد، λ را افزایش داده و یک گام را نزدیک‌تر به جهت نزول گرادیانی برمی‌داریم. ضریب میرایی مشابهی در ساماندهی تیخونوف دیده می‌شود که در حل مسائل خطی کژنمود سودمند است. اگر یک طول قدم بازیابی شده یا کاهش مجموع مربعات برای آخرین مجموعه پارامترهای $\mathbf{p}$ از مقادیر از پیش تعیین شده کمتر باشند، تکرار پایان می‌یابد و آخرین بردار پارامتر $\mathbf{p}$ به عنوان جواب در نظر گرفته می‌شود.

^۱کد پایتون در آدرس <https://abulfadl.ir/genphyslabs2/4/LMA> قابل مشاهده است.